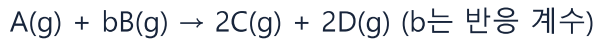


02페이지_킬러문제와해설

02페이지_킬러문제와해설 · 전체 로직 쌍둥이 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A 10/3 w	x
Ⅱ	4w	6w	A 2w	18
Ⅲ	2w	7w	B w	20

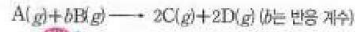
$b/x \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / B \text{의 물질량}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

- ① 1/5 ② 2/5 ③ 3/5 ④ 4/5 ⑤ 1

원본 해설 이미지

C 11 정답 ② * 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 [① 14% ② 42% ③ 11% ④ 25% ⑤ 5%] 2025 실시 9월 학평 20 / 화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

단서+발상

- 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.
- 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.
- 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제+자료 분석

Step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

- 만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g와 B $\frac{5}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g가 남은 것이므로 II에서는 A 4w g와 B $\frac{4}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
- 따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.
- I에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B 5w g가 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g가 남았고, II에서 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 A 2w g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
- 따라서 III에서는 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 B w g가 남는다.

Step 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

- I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

업로드한 원본 해설 이미지

- A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
- II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.
- III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

Step 3 A-D의 물질량을 구한다.

- I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y = \frac{4}{9}$	20

- II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.
- III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.
- $m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 b = 3이다.
- A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b = 3, x = 15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

정답 및 해설

정답 ② 2/5

STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I-II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

실험 I~III에 남는 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3이다.

STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A $\frac{10}{3}w$, B 0, C+D $\frac{20}{3}w$; 실험 2: A 2w, B 0, C+D 8w; 실험 3: A 0, B 1w, C+D 8w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다.

계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = $2/5$ 이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다.

질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$.

따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

풀이 단계

1. STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I·II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 $1/3$, 1 로 달라 모순이다. 따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다. 실험 I~III에 남는 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3 이다.
2. STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A $10/3w$, B 0 , C+D $20/3w$; 실험 2: A $2w$, B 0 , C+D $8w$; 실험 3: A 0 , B $1w$, C+D $8w$. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 $2t$ mol 생성된다. 계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.
3. STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = $2/5$ 이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다. 질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$. 따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

STEP 1 연습 문제

STEP 1 연습 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 기체의 질량(g)
I	6w	9w	3w
Ⅱ	5w	6w	3w
Ⅲ	2w	10w	4w

실험 I ~Ⅲ에서 반응 후 남은 기체를 각각 옳게 나타낸 것과 반응한 B의 질량/반응한 A의 질량을 옳게 구한 것은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: A, B/A=3
- ② I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=3
- ③ I : A, Ⅱ: B, Ⅲ: B, B/A=3
- ④ I : B, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=3
- ⑤ I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=1/3

정답 및 해설

정답 ② I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=3

실험 I에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이므로 반응한 B는 $9w - 3w = 6w$ 이고, B/A 소비 질량비는 $6w/6w = 1$ 이다.

실험 Ⅱ에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이므로 반응한 B는 $6w - 3w = 3w$ 이고, B/A 소비 질량비는 $3w/5w = 3/5$ 이다.

두 비율이 다르므로 같은 반응식에서 A가 모두 반응한다는 가정은 모순이다.

따라서 실험 I과 Ⅱ에서는 B가 모두 반응한다. I에서 남은 기체는 A이고, B/A 소비 질량비를 k라 하면 $6w - 9w/k = 3w$ 에서 $k = 3$ 이다. Ⅱ에서도 $5w - 6w/3 = 3w$ 로 주어진 값과 일치한다. Ⅲ에서는 A 2w가 모두 반응한다고 보면 B는 $10w - 3 \times 2w = 4w$ 남아 주어진 값과 일치하므로 남은 기체는 B이다.

따라서 I : A, II: A, III: B이고 $B/A=3$ 이다.

풀이 단계

1. 실험 I 에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이고, 남은 B의 질량 $3w$ 로부터 반응한 B는 $6w$ 이므로 B/A 소비 질량비는 $6w/6w=1$ 이다. 실험 II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이고, 남은 B의 질량 $3w$ 로부터 반응한 B는 $3w$ 이므로 B/A 소비 질량비는 $3w/5w=3/5$ 이다. 두 비율이 다르므로 I 과 II에서 A가 모두 반응했다는 가정은 모순이다. 따라서 I 과 II에서는 B가 모두 반응한다. I 에서 남은 기체는 A이고, B/A 소비 질량비를 k 라 하면 $6w-9w/k=3w$ 에서 $k=3$ 이다. II에서도 $5w-6w/3=3w$ 로 일치한다. III에서는 A가 모두 반응한다고 보면 B가 $10w-3 \times 2w=4w$ 남아 주어진 값과 일치하므로 남은 기체는 B이다.

STEP 1~2 누적 연습 문제

STEP 1~2 누적 연습 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다. (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 기체의 질량(g)
I	8w	9w	5w
Ⅱ	6w	12w	2w
Ⅲ	2w	7w	w

<보기>

ㄱ. 실험 I 과 Ⅱ에서 반응 후 남은 기체는 각각 A, A이다.

ㄴ. 실험 Ⅲ에서 반응 후 남은 기체는 A이다.

ㄷ. A의 물질량 M(A), B의 물질량 M(B)라 하면 $M(A)/M(B) = b/3$ 이고, 실험 I ~Ⅲ에서 B/A 소비 질량비는 3이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

정답 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ.

실험 I 에서 남은 기체가 B라면 A 8w가 모두 반응하고 B는 4w 소비된 것이므로 B/A 소비 질량비가 $4w/8w = 1/2$ 가 된다.

실험 Ⅱ에서도 A가 모두 반응했다면 B/A 소비 질량비가 $(12w-2w)/6w = 5/3$ 이 되어 서로 모순이다.

따라서 Ⅰ, Ⅱ에서는 B가 한계 반응물이고 남는 기체는 각각 A, A이다.

(참)

ㄴ.

실험 Ⅲ에서 B가 한계 반응물이라면 B 7w가 모두 반응하고, B/A 소비 질량비 3으로부터 A가 7w/3만큼 반응해야 하는데 처음 A는 2w뿐이므로 불가능하다.

따라서 A가 한계 반응물이고 남는 기체는 B이다.

(거짓)

ㄷ. Ⅰ~Ⅲ에서 B/A 소비 질량비는 Ⅰ: $9w/(8w-5w)=3$, Ⅱ: $12w/(6w-2w)=3$, Ⅲ: $(7w-w)/2w=3$ 이다.

또 A가 t mol 반응하면 B는 b t mol 반응하므로 반응 질량비는 $M(A) : bM(B) = 1 : 3$ 이고, $M(A)/M(B) = b/3$ 이다.

(참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

풀이 단계

- STEP 1 · 한계 반응물: 실험 Ⅰ과 Ⅱ에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 $4w/8w = 1/2$, $(12w-2w)/6w = 5/3$ 로 달라 모순이다. 따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다. 실험 Ⅲ까지 남는 기체는 A, A, B이고 B/A 소비 질량비는 3이다.
- STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 Ⅰ: C+D 12w, Ⅱ: C+D 16w, Ⅲ: C+D 8w이다. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성되고 B는 b t mol 반응한다. 반응 질량비가 $M(A) : bM(B) = 1 : 3$ 이므로 $M(A)/M(B) = b/3$ 이다.

전체 로직 쌍둥이 문제

화학 반응식과 양적 관계 쌍둥이 문제

문제

다음 반응을 완결시킨 실험 I~III의 자료이다.



w는 양의 질량 상수이다. 상댓값은 D의 몰분율에 모든 실험에 공통인 양의 상수 k를 곱한 값이며, x는 실험 I의 상댓값이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량 (g)	D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	25w	25w	(50/3)w	x
II	20w	30w	(10)w	18
III	10w	35w	(5)w	20

$(b/x) \times (C \text{의 몰질량} + D \text{의 몰질량}) / (B \text{의 몰질량})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① 1
- ② 1/5
- ③ 2/5
- ④ 3/5
- ⑤ 4/5

정답 및 해설

정답 ③ 2/5

STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I·II에서 남은 기체가 A이므로 B가 모두 반응한다.

세 실험의 B/A 소비 질량비가 3으로 일정하므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 I: A (50/3)w, B 0, C+D (100/3)w; 실험 II: A 10w, B 0, C+D 40w; 실험 III: A 0, B 5w, C+D 40w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성되고, 계수비는 몰수비이다.

STEP 3 · 상대 몰비·몰질량: 실험 II의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 k = 45, 실험 III에서 b = 3, 실험 I에서 x = 15이다.

질량 보존으로 $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$ 이므로 $(3/15) \times 2 = 2/5$ 이다.

풀이 단계

1. STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I·II에서 남은 기체가 A이므로 B가 모두 반응한다. 세 실험의 B/A 소비 질량비가 3으로 일정하므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.
2. STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 I: A $(50/3)w$, B 0, C+D $(100/3)w$; 실험 II: A $10w$, B 0, C+D $40w$; 실험 III: A 0, B $5w$, C+D $40w$. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 $2t$ mol 생성되고, 계수비는 몰수비이다.
3. STEP 3 · 상대 몰비·물질량: 실험 II의 D/전체 = $2/5$ 이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$, 실험 III에서 $b = 3$, 실험 I에서 $x = 15$ 이다. 질량 보존으로 $(M_C+M_D)/M_B = (M_A/M_B+b)/2 = 2$ 이므로 $(3/15) \times 2 = 2/5$ 이다.